

적정재고 자동발주 시스템 v3 — 최종 보고서

부서 KUX12HQ 설비 예비품 743종 · 기준일 2026-09-03

이 문서는 MODELS2(초기 최종모델) 이후 조원 피드백과 정비계획 연동을 반영해 **다시 설계한 v3 모델**을 정리한 것이다. 처음 보는 사람도 이해할 수 있도록 데이터 → 모델 → 결과 → 검증 순으로 설명한다.

0. 한눈에 보기

항목	결과
대상	부서 KUX12HQ 예비품 743종 (보험품 441 / 계획품 302)
핵심 변경	① 소싱그룹 ERP 재배칭 ② VMI 폐지 ③ 계획품 0재고 원칙 + 정비계획 연동 발주 ④ 1.5년 정채품 공용화
계획품 재고	25.0억 → 0.06억 (-99.8%) — 상시 0, 수리일정 맞춰 선행발주
보험품 재고	VMI 폐지로 초고가 핵심품이 재고화되어 증가
공용화 회수 여력	9.4억 (현행의 18.9%)
백테스트	보험품 핵심 품질 구 834일 → 신 804일 (동등 이상), 계획품 선행발주 커버율 94.7%

핵심 메시지: VMI 같은 회계 트릭 없이도, 계획품은 "필요할 때만 미리" 사서 0으로 돌아가고, 보험품은 "돌발 대비"로 넉넉히 두되 정채분은 공용화해 감축한다. 두 유형의 본질에 충실한 설계다.

1. 어떤 데이터를 썼나

모든 모델은 ERP(PDLADB, Oracle)와 사내 정비/설비 자료를 결합한다.

데이터	출처	의미
자재 마스터 743종	ERP + 핵심예비품 자료	품번·속성·단가·재고·LT
불출/입고 이력 22,623행	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS (2014~2026)	수요·리드타임 산출
소싱그룹(카테고리)	PO_Cat_Set (품목 구매 카테고리)	공급사수·조달 특성
핵심설비/핵심예비품	Critical Equipment / Spare Parts	중요도 F1 근거
정비계획	planned maintenance schedule	수리일정·정지시간·인력
라인·설비	line and machines	설비명 정보(자재 연결)

리드타임(LT) 정의

LT = 최근 입고일 - 최근 PR 최종승인일 . 발주 승인부터 입고까지 걸린 실제 기간.

2. 조원 피드백 반영 (v2 → v3)

2-1. 소싱그룹을 ERP 입고실적 기준으로 재배칭

기존엔 소싱그룹이 임의로 채워진 경우가 있었다. ERP의 **품목 구매 카테고리 (PO_Cat_Set)** 를 근거로 743종 전부 재배칭했다.

- 704종은 **실제 입고실적**으로 확정, 39종은 카탈로그 기반
- 16종의 소싱그룹이 두루뭉술한 값(예: Q_Maintenance and Repair Items)에서

구체 소싱그룹(예: Q_Rotary/Swivel Joint)으로 교정됨

- 소싱그룹 → 공급사수 재계산

2-2. VMI(무재고 운영) 폐지

기존 v2는 "단가 5천만원 이상 초고가 자재를 VMI로 무재고 운영"했다. 이는 실리에 맞지 않아 **완전히 폐지**했다. 초고가 핵심 예비품도 정상적으로 재고(목표 1개 이상)로 잡는다. 그 결과 보험품 재고금액은 늘지만, 이는 "원래 있어야 할 재고를 인정한 것"이고 계획품 감축·공용화로 상쇄한다.

3. 유형별 산출 모델 (핵심)

계획품과 보험품은 **본질이 다르므로 산출 방식도 다르다**.

3-1. 계획품 — "0재고 원칙 + 정비계획 연동 선행발주"

계획품 정의: *대·중·소수리를 위해 구매하는 품목. 소요를 발견한 시점부터 구매해도 조업에 크게 영향 없음.* → **평상시 재고를 들 이유가 없다.**

계획품 상시 목표재고 = 0 (원칙)

예외(안전판): '핵심설비의 계획품 중 소요가 활발한 것'만 소량(≤ 1)
핵심설비 = 핵심 플래그(CSP/CEQ) OR 정비계획 severity 등급 High
소요 활발 = 최근 1.5년내 소요 AND 연 1회 이상

실제 필요량은 **수리 일정에 맞춘 선행발주(4장)** 로만 발생한다.

결과: 계획품 302종 중 상시 보유는 **4종뿐**(모두 핵심설비 + 소요 활발).
나머지 298종은 목표 0. 계획품 재고 **-99.8%**.

3-2. 보험품 — "서비스수준 + 돌발 대비, 핵심은 넉넉히"

보험품 정의: *수명예측이 곤란하고 고장 손실이 커서 안전재고를 유지하는 품목.*
→ **오래 보유해도 됨(언제 터질지 모르는 고장 대비).**

핵심 보험품(핵심설비/핵심예비품)?

예 → 목표 = SL 분위수 (등급별), 설치수 기준 최소보장, 최소 1개
단, SL이 극단으로 튀면 완만 상한($SL_{95\%} \times 1.5$)으로 안정화
아니오 → 목표 = $\min(\text{SL 분위수}, \text{돌발캡 2개})$
소요 이력 없으면 0 허용 (감축 여지)

- **SL 분위수**: 리드타임 기간 소요의 경험분포에서 서비스수준 분위값.

등급 S/A/B/C = 99.5 / 98 / 95 / 90%.

- **설치수 기준**: 핵심예비품 보유기준(설비에 몇 개 물려 있나) 최소 보장.

3-3. 중요도 등급 (S/A/B/C)

7개 요인 가중합으로 점수를 내고 상위 5/20/60%로 S/A/B/C 등급.

가중치: **F1 핵심설비 0.542**, **F5 공용성 0.258**, F3 리드타임 0.067,

F4 대체성 0.054, F6 고장확률 0.037, F7 조달난이도 0.028, F2 고장영향 0.014.

3-4. 설비 severity — 정비계획의 정지시간·인력 반영

사용자 요청으로, 핵심설비 판단에 **계획정지시간·투입인력**을 반영했다.

정비계획에서 설비별 **누적 정지시간·평균 인력·대수리 등장 횟수**를 집계해

severity 점수($0.55 \times \text{누적정지} + 0.25 \times \text{인력} + 0.20 \times \text{대수리}$, 로그정규화)를 매기고

상위 25%를 High로 본다.

- 최상위: Overhead Crane, Crop Shear(0.98), 조압연/가열로 핵심 라인
- 이 severity가 계획품 안전판 판정(핵심설비 여부)에 쓰인다.

4. 계획품 정비계획 연동 자동발주 (신호등)

계획품은 재고가 아니라 "적정 시기 발주" 로 관리한다.

연결 사슬

자재(Q코드) - 연결설비명 - 수리일정(정지일·휴지구분) - 발주시점

자재 품명을 line and machines의 실제 설비명에 연결(**연결설비명**), 그 설비가 정비계획의 어느 수리에 정지되는지 잇는다.

발주시점 역산

발주기준일 = 정지시작일 - 리드타임(LT) - 선행일수

선행일수(무거운 수리일수록 더 미리):

합리화 60 / 대수리 45 / 중수리 21 / 정기수리 14 / 교체휴지 10 / 공정휴지 7
+ LT 변동 안전마진($0.5 \times \text{LT표준편차}$) ← 들쭉날쭉한 품목은 더 일찍

신호등 (구매 시급도)

(현재고 + 미착) $\geq$ 예상소요 → ● 재고충분 (발주 불요)
 $D \leq 0$ → ● 즉시 발주 (임박/초과)
 $0 < D \leq 30$ → ● 발주 임박 (D-30)
 $D > 30$ → ● 여유
 (D = 발주기준일 - 오늘)

예상소요량 = 과거 같은 휴지구분(대·중·소수리) 시점(± 30 일)의 실제 불출 평균.

결과: 설비 연결 계획품 64종 중 미래 수리일정에 걸린 **48종**에 신호 부여.
 현재 ● 즉시발주 4건(1,262만원), ● 재고충분 44건.

5. 1.5년 정채품 공용화 (적극적 감축)

계획품이든 비핵심 보험품이든, **최종 입고 후 1.5년(548일) 넘게 안 쓰인
 재고**는 부서가 안고 있을 이유가 낮다. 이를 3등급으로 나눠 공용화한다.

등급	조건	조치
즉시공용화	전사에 재고 있음(전체>부서)	반납해도 전사에 남음, 위험 없음
공용화권장	비핵심.계획품, 타처 없음	전사 재고풀 반납, 소요 시 재구매
보류/전환	핵심 보험품	유지 또는 보험품 재분류 검토

정체 재고 총 11.4억 중, **적극 공용화(즉시+권장) 여력 9.4억**
(현행 부서재고의 18.9%). 처리(공용화/전환)는 품목별로 사람이 최종 선택.

계획품은 "불록 감소"도 적용한다. 최종 입고 후 시간이 갈수록 목표를 낮추되,
1.5년 만기 직전 몇 달에 급격히 떨어지는 곡선(재고를 만기에 몰아 쓸 수 있으니
초반엔 여유, 후반엔 압박).

6. 결과 요약

6-1. 재고 궤적

현행 부서재고	49.7억
v3 목표재고	56.4억 (+13.3%)
↳ VMI 폐지로 초고가 핵심 보험품이 재고화된 것이 증가 요인	
적극 공용화 회수	-9.4억
= 공용화 후 실보유	47.0억 (-5.6%)

- **계획품**: 25.0억 → 0.06억 (**-99.8%**). 원칙 0 완성.
- **보험품**: VMI 폐지분(초고가 핵심품)이 반영되어 증가.

6-2. 금융비용 절감

- 감축분(508품목/32.5억) × 기여율 20% × 이자율 4.6% = **연 2,988만원**
- 공용화 9.4억분 추가 절감 = 연 864만원

7. 검증 — 백테스트 (구 VMI모델 vs 신 v3)

과거 전체 불출/입고 이벤트로 두 모델을 동일 조건 시뮬레이션했다.

지표	구모델(VMI)	신모델(v3)	판정
계획품 목표재고	17.9억	0.06억	-99.7% 감축
보험품 핵심 품질일수	834일	804일	동등 이상(오히려 개선)
계획품 선행발주 커버율	—	94.7%	정시 도착 확보

결론: VMI 없이도 (1) 계획품을 대폭 감축하면서 수리일정 선행발주로 94.7% 정시 대응하고, (2) 보험품의 돌발 대비(핵심 품질 억제)는 오히려 강화된다. 즉 "재고 감축 + 설비 정지 방지"라는 두 목표를 동시에 만족한다.

주의(트레이드오프): 비핵심 보험품은 "돌발 대비 최소재고(≤ 2)"로 제한해 감축을 유도한다. 이로 인해 비핵심 품목의 총 품질일수는 늘지만, 이들은 정지 위험이 낮고 소요 시 조달 가능한 품목이므로 감축 취지에 부합한다.

8. 산출물

파일	내용
output/RESTOCK_v3.csv	품목별 v3 목표재고·발주/감축·근거
output/planned_order_alerts.csv	계획품 발주 신호등(48종)
output/stale_pooling.csv	1.5년 정체품 공용화 후보(262종)
output/equip_severity.csv	설비별 정비부담 severity
output/sourcing_rebatch.csv	소싱그룹 재배칭 대조
output/BACKTEST_V3.txt	구 vs 신 성능 비교
output/V3_REPORT.txt	v3 산출 요약

실행

```
python -B src/rebatch_sourcing.py      # (1회) 소싱그룹 재배칭
python -B src/build_equip_severity.py  # 설비 severity
python -B src/run_v3.py                # 적정재고 산출 + 공용화
python -B src/planned_autoorder.py     # 계획품 발주 신호등
python -B src/backtest_v3.py           # 성능 검증
```

*철학: 계획품은 "필요할 때만, 미리" 사서 쓰고 0으로 돌아간다. 보험품은 "언제 터질지 모르니" 넉넉히 오래 보유하되 정체분은 공용화한다. VMI 같은

회계 트릭 없이, 두 유형의 본질에 맞춰 재고를 산출한다.*